LISTA DE EXERCÍCIOS 06

Java básico: matrizes (arrays de duas dimensões)

Aluno: _____ Turma: _____ Data: __/__/_____

> **COMO FAZER.** Use dois **for**, um dentro do outro: o de fora anda nas linhas e o de dentro anda nas colunas. Para ler, use `Integer.parseInt(IO.readln(...))`. Pode fazer tudo dentro do `main`. Um arquivo por exercício, de Exercicio01.java a Exercicio05.java.

1. Ler e mostrar. Ler uma matriz 3x3 de números inteiros e mostrar a matriz na tela em forma de tabela, uma linha embaixo da outra.

Entrada: `1 2 3 4 5 6 7 8 9`
Saída:
```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

2. Soma de todos. Ler uma matriz 3x3 de números inteiros e mostrar a soma de todos os elementos.

Dica: crie int soma = 0 antes dos for e vá somando cada m[i][j].
Entrada: `1 2 3 4 5 6 7 8 9`
Saída: `Soma: 45`

3. Maior valor. Ler uma matriz 3x3 de números inteiros e mostrar o maior valor digitado.

Dica: comece com int maior = m[0][0] e compare com todos os outros.
Entrada: `4 7 1 9 2 6 3 8 5`
Saída: `Maior valor: 9`

4. Contar pares. Ler uma matriz 2x3 (2 linhas e 3 colunas) de números inteiros e mostrar quantos números pares foram digitados.

Dica: número par é aquele em que m[i][j] % 2 == 0.
Entrada: `4 7 10 3 8 5`
Saída: `Quantidade de pares: 3`

5. Diagonal principal. Ler uma matriz 3x3 de números inteiros e mostrar os elementos da diagonal principal, que são as posições em que a linha é igual à coluna: [0][0], [1][1] e [2][2].

Dica: basta um for usando m[i][i].
Entrada: `1 2 3 4 5 6 7 8 9`
Saída: `Diagonal principal: 1 5 9`